

СУХУМ - URAS

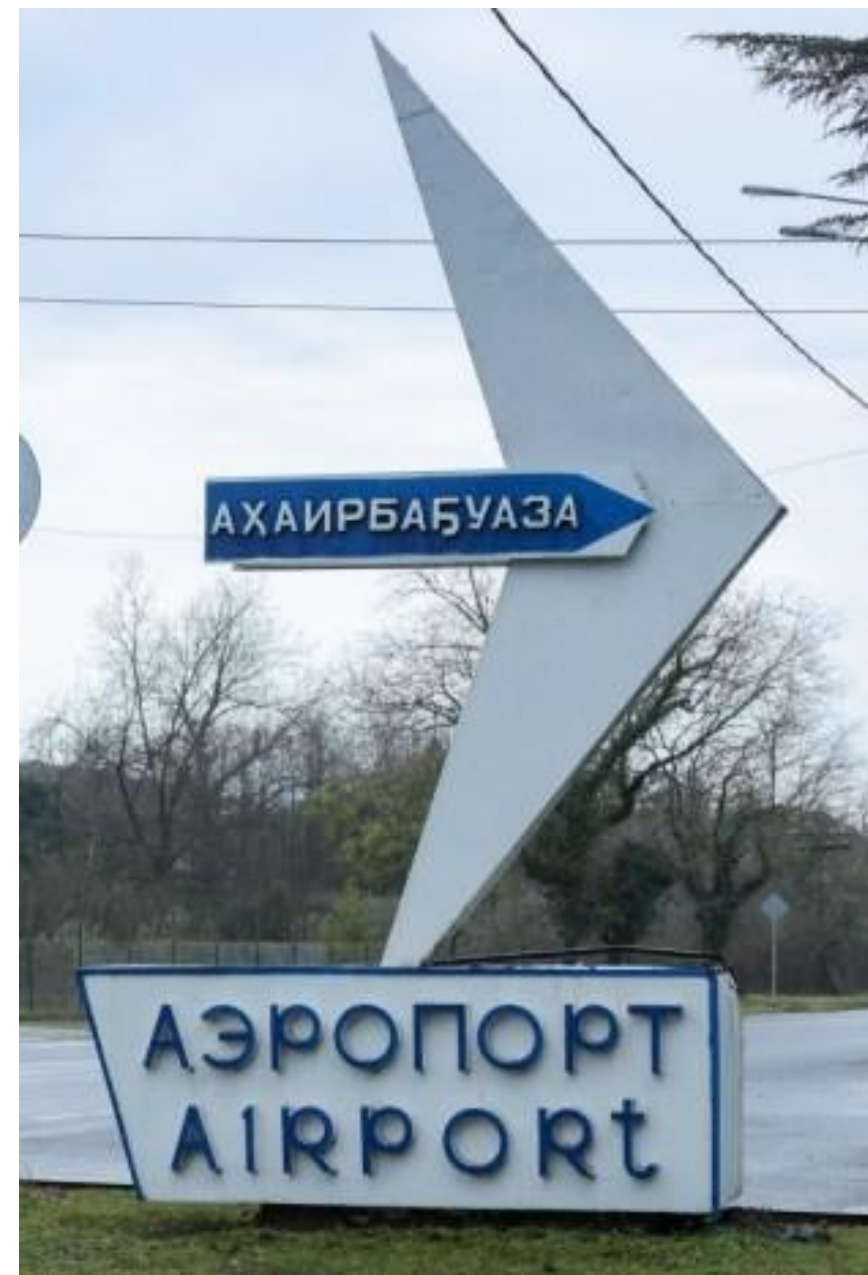


Летно-методический отдел ООО "Северный Ветер".

Вступление

Уважаемые, коллеги!

Данная презентация разработана на основе материалов AIP и сборника АНИ SkyBag. Цель создания данной презентации – обратить внимание экипажей на некоторые особенности полётов в аэропорт Сухум (URAS). Презентация должна использоваться как дополнительный материал при подготовке к полёту на данный аэродром и не должна заменять собой классическую подготовку – изучение сборников АНИ перед вылетом.



Общие сведения

Аэродром назначения:

URAS – Sukhum – SUI. Elevation 54 FT. Категория В.

Уровень ССПЗ – CAT 7

Maximum Grid MORA – 14200/3900ft.

Запасные аэродромы:

URSS – Сочи, URMM – Минеральные воды

Протяженность трассы UUEE-URAS:

2606/2510 KM (1407/1355 NM),

Среднее время полета:

03.20/03.15

Время совпадает с Московским UTC +3



УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВАМИ СПАСЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

Категория аэродрома определяется в соответствии с классификацией ICAO по требуемому уровню средств спасения и пожарной защиты, который обеспечивается на аэродроме для наибольшего по размерам (длине и ширине фюзеляжа) типа ВС, выполняющего полеты на данный аэродром. Требуемый уровень средств спасения и пожарной защиты (далее – ССПЗ).

К началу полётов A330/B777 на аэродром Сухум, в аэропорту будет повышен Уровень ССПЗ до CAT 8.

РПП ч. А п. 8.8.2.1

Допускается выполнение полета с аэродрома (на аэродром) с уровнем ССПЗ ниже требуемого уровня на одну единицу. Решение о начале полета в этом случае принимается, основываясь на конкретной оценке риска, проводимой эксплуатантом в рамках системы управления безопасностью полетов. Вылет должен быть согласован с администрацией аэропорта.

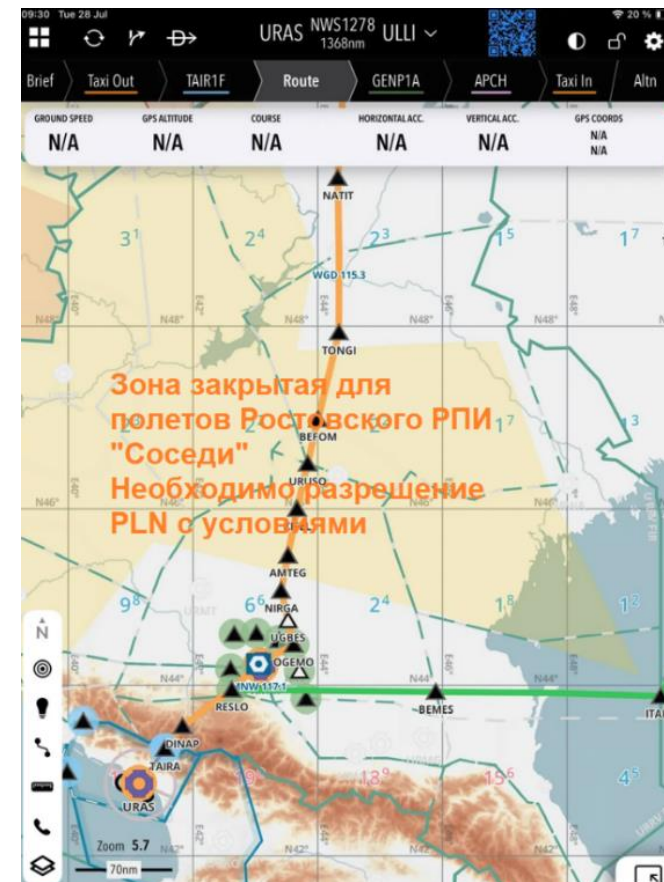
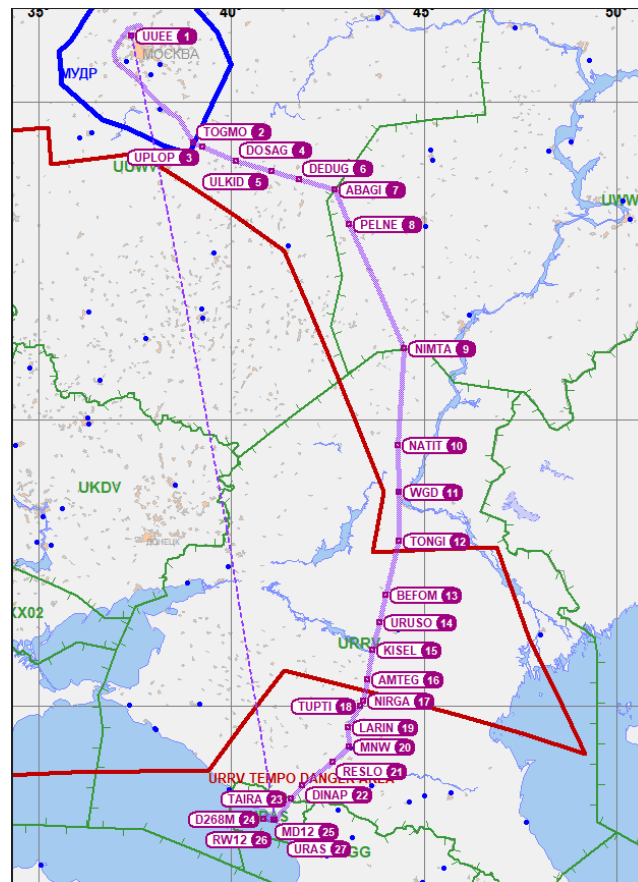
В Авиакомпании была произведена оценка рисков для полётов ВС A330/B777 на аэродром Сухум с уровнем ССПЗ CAT 8.

Маршрут полёта

Согласовано несколько маршрутов как «туда» так и «обратно»

Во всех случаях вход и выход в FIR Сухума согласован через точку «TAIRA»

Внимание: Полеты в/из аэропорт Сухум, по умолчанию, планируются по «**короткому**» маршруту, пролегающему через закрытую зону Ростовского РПИ.



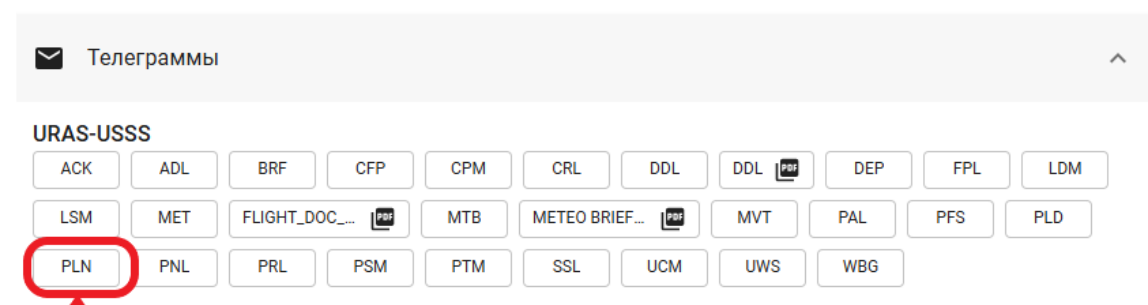
Полет по «короткому» маршруту

ВАЖНО!!!

Перед каждым рейсом экипажу необходимо получить информацию от Отдела Полетных Диспетчеров ОПД (ЦУП) о согласованном маршруте на текущий день.

При согласовании полета через Ростовскую зону экипажу ВС необходимо получить от ОПД (ЦУП) **PLN** с Условиями и особенностями выполнения полетов в Ростовской зоне любым доступным способом (электронная почта, мессенджер MAX, СМС и т.д.).

Также данная телеграмма автоматически прикрепляется в карточку рейса в Авиабите.



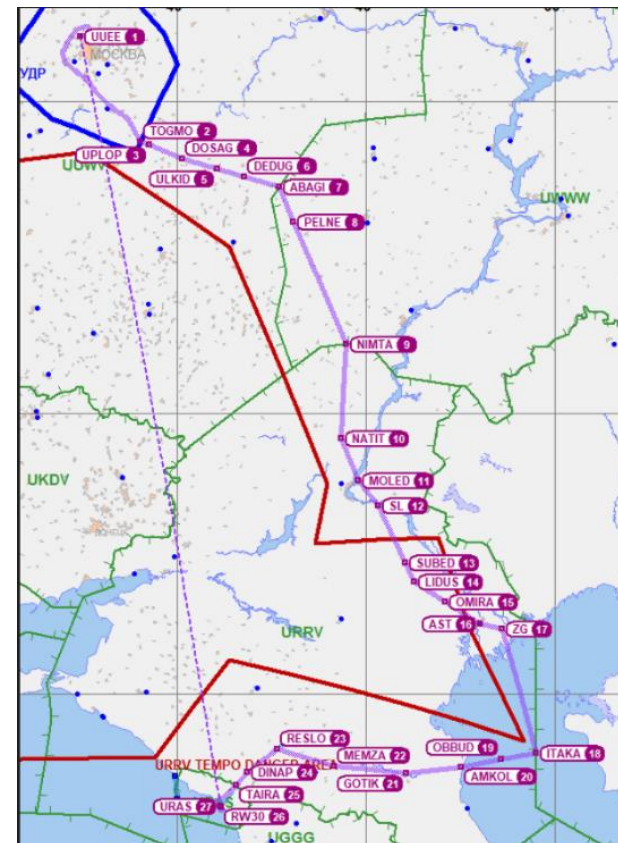
Внимание: без получения разрешения от ОПД(ЦУП) **двигатели не запускать!**

Полет по альтернативным маршрутам

Маршрут «по трубе»

В случае закрытия ВП в закрытой зоне Ростовского РПИ и отказе в выдаче PLN с Условиями, ОПД выполняет расчет CFP по одному из альтернативных маршрутов (в зависимости от ситуации в воздушном пространстве и направлении):

- **«по трубе»** – через открытую зону Ростовского РПИ через точки AMKOL, ITAKA, ZG;
- **«длинный»** – через воздушное пространство Казахстана через точки BEMES, ITAKA, ATMUR.



маршрут «по трубе»

Полет по альтернативным маршрутам

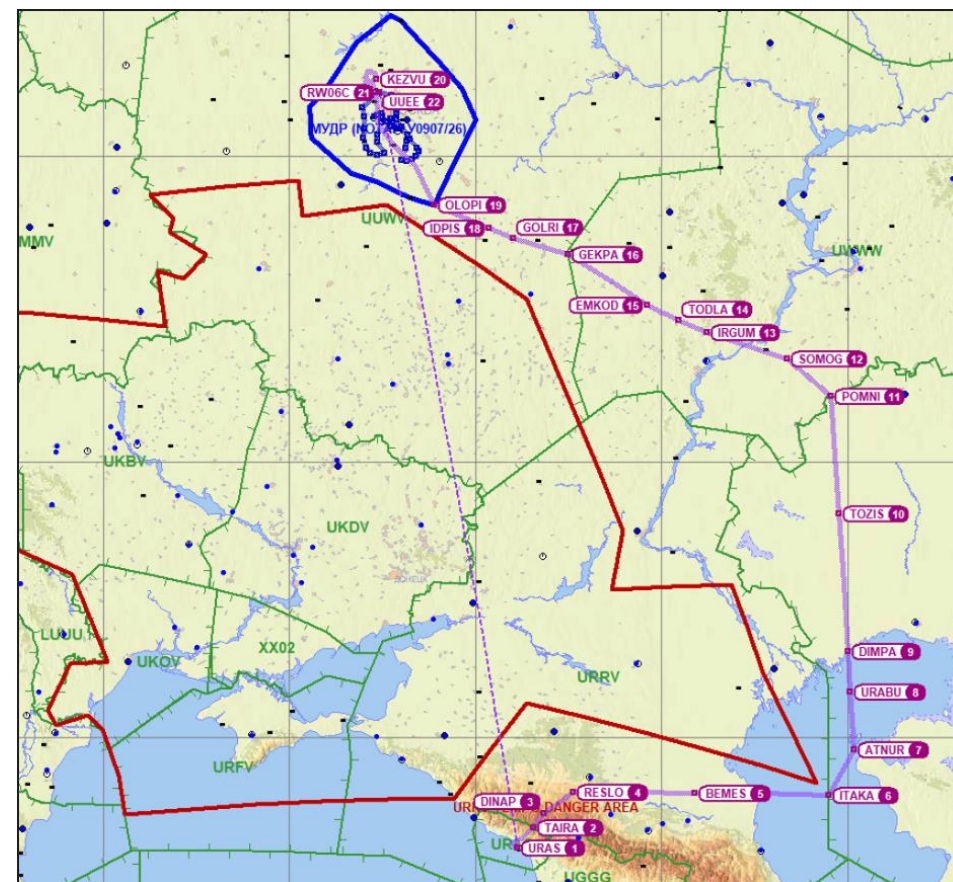
«длинный» маршрут

В CFP «TRIP FUEL» рассчитывается относительно фактически выбранного маршрута.

Однако, в CFP так же включено дополнительное топливо на случай рерутинга **через Казахстан по «длинному» маршруту** (время полета увеличивается примерно на 50 мин.).

В 18 поле FPL на каждый рейс указывается RIF с маршрутом через Казахстан).

```
(FPL-NWS1282-IS
-B738/M-SDFGHIRWY/B1L
-URAS2000
-K0861F350 TAIR1F TAIRA G924 MNW B967 OGEMO N82 NIRGA R807 UROBO P135
ABNOT P135 TUNLU P135 LOMBI LOMB6S
-USSS0247 USTR USCC
-PBN/A1B1D2D40204S1 SUR/260B DOF/260727 REG/RA73314 EET/URRV0010 UWWW0113
USSV0218 SEL/PQCH CODE/151E62 OPR/NORDWIND PER/D RALT/URMM UWWW USSS
RIF/URAS TAIRA G924 RESLO A944 BEMES DCT ITAKA N154 NOGBU N996 KODUM Z210
EKTOB L992 SANIR L992 BANAK L992 NEBIS DCT LOMBI USSS RMK/ACASII)
```



«длинный» маршрут

Особенности B737

URAS ОТСУТСТВУЕТ В БАЗЕ ДАННЫХ ВС

В связи с этим, в процессе подготовки FMC к вылету необходимо внести аэродром назначения «вручную» на странице **REF NAV DATA** по координатам из сборника АНИ SkyBag.

```
REF NAV DATA

AIRPORT IDENT
URAS
LATITUDE      LONGITUDE
N42°51.4      E041°07.8

MAG VAR
E 7°
-----
<INDEX
```

```
REF NAV DATA
WPT IDENT  NAVAID IDENT
-----
AIRPORT IDENT
-----
SUMMARY>

-----
<INDEX      NAV OPTIONS>
```

Особенности AIRBUS

URAS ОТСУТСТВУЕТ В БАЗЕ ДАННЫХ ВС

В связи с этим, в процессе подготовки FMGC к вылету необходимо внести торец ВПП аэродрома назначения «вручную». После этого появится возможность внести в INIT page A новый(внесенный) аэропорт назначения. Также необходимо внести новое навигационное средство (ILS и т.д.) на странице NAVAIDS.

FCOM A330 22_20-50-10-25/28:

- *RUNWAYS/STORED RUNWAYS/NEW RUNWAY PAGES.*
- *NAVAID/PILOT'S NAVAID/NEW NAVAID PAGES.*

FCOM A321 22_20-50-10-25/28:

- *RUNWAYS/STORED RUNWAYS/NEW RUNWAY PAGES.*
- *NAVAID/PILOT'S NAVAID/NEW NAVAID PAGES.*



Особенности B777



777 Flight Crew Operations Manual

Supplementary Procedures Flight Management, Navigation

Chapter SP Section 11

Departure or Destination Airport Not in the FMC Navigation Database

When departing from or landing at an airport that is not in the FMC navigation database, the following items are affected:

- Cabin pressurization schedule
- Availability of departure, arrival, and approach procedures in the FMC
- Automatic tuning of VOR, DME, and ILS radios for departure, arrival, and approach procedures
- Format of altitudes and flight levels on the ND and CDU
- Barometric transition altitude alerts (amber display and box) on the PFD
- Landing altitude reference bar (white/amber bar) on the PFD altitude tape
- Landing altitude indication (amber crosshatched area) on the PFD altitude tape

Use the following procedures when departing from or landing at an airport that is not in the FMC navigation database.

URAS ОТСУТСТВУЕТ В БАЗЕ ДАННЫХ ВС

В связи с этим, при выполнении рейса на ВС Боинг 777 необходимо пользоваться:

Departure or Destination Airport Not in the FMC Navigation Database

Supplementary Procedures

Flight Management, Navigation

Chapter SP Section 11

READ AND DO THIS PROCEDURE

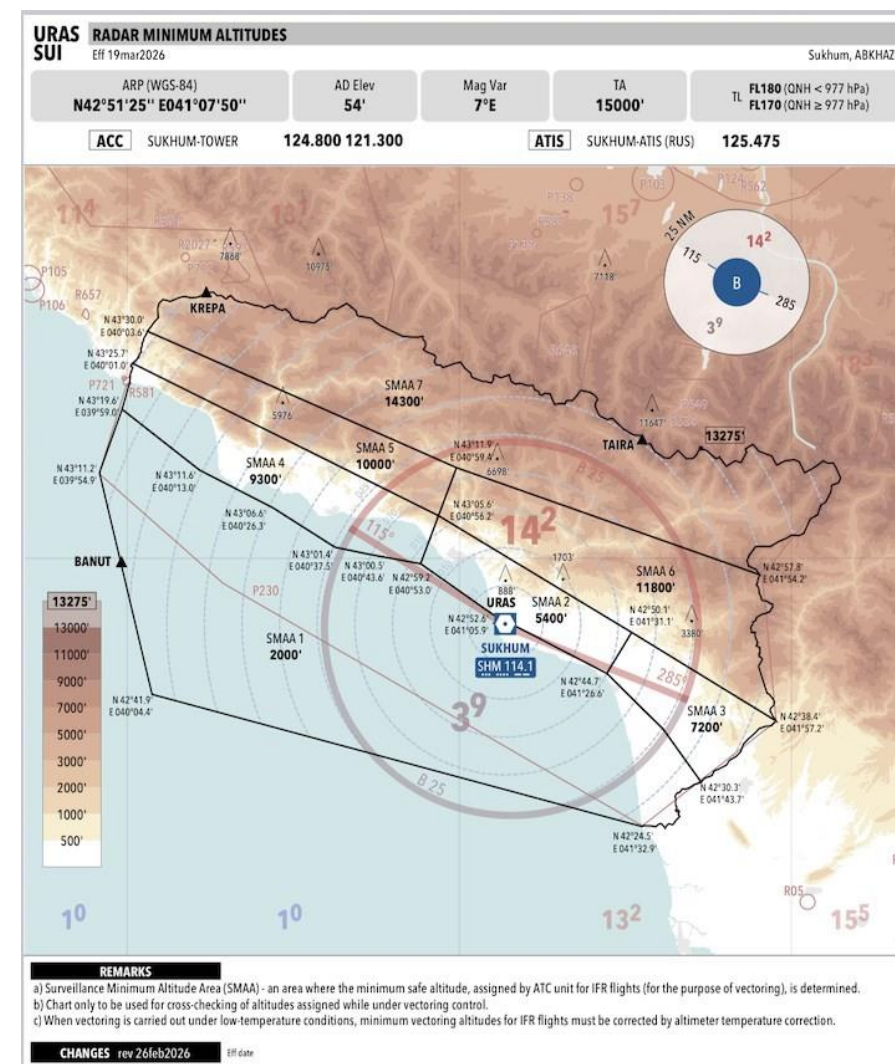
Радиолокационный контроль и ОВД с использованием вторичного обзорного радиолокатора

Применяется в целях опознавания и ОВД в отношении ВС, оборудованных ответчиками ВРЛ.

Радиолокационное векторение применяется для обеспечения установленных интервалов эшелонирования между ВС, ускорения и упорядочения потока ВС, регулирования очередности захода на посадку, оказания навигационной помощи экипажу ВС.

Наряду с применением процедуры векторения для ВС, следующих по траекториям SID или STAR, орган ОВД, осуществляющий непосредственное управление движением ВС может применять процедуру «Прямо на» (Direct to).

Радиолокационное векторение в диспетчерской зоне применяется диспетчером «Сухум Вышка»(Sukhum Tower). Минимальные безопасные высоты указаны на соответствующей диаграмме.

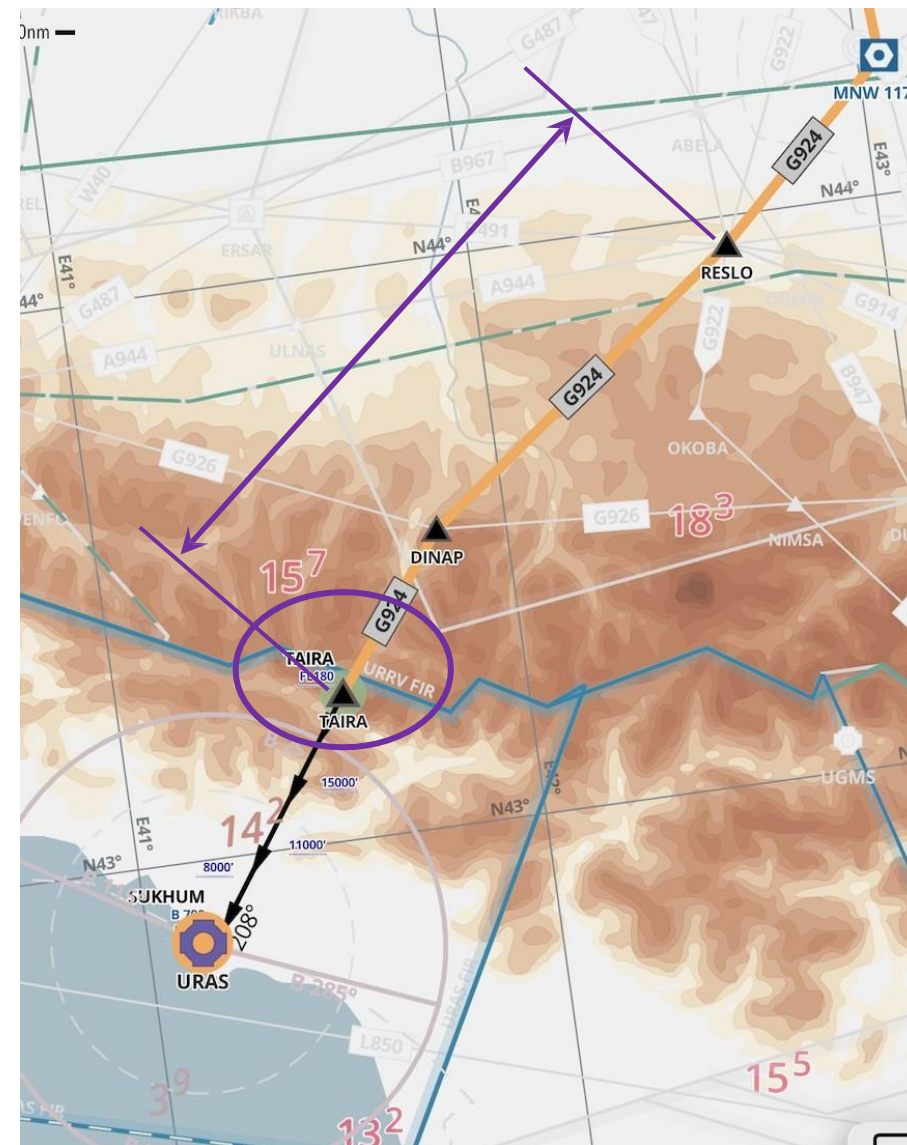


Прибытие

Экипаж ВС обязан не менее чем за 10 минут до пересечения государственной границы Республики Абхазия (точка TAIRA по согласованному маршруту) доложить диспетчеру «Сухум Вышка» **124.800**:

- номер рейса;
- текущее местоположение;
- эшелон (высоту) полета;
- расчетное время пересечения государственной границы Республики Абхазия;

Экипаж ВС получает информацию от диспетчера о воздушной обстановке в воздушном пространстве диспетчерского района Сухум и фактической погоде на аэродроме, а так же сообщает схему прибытия (STAR).



Заход на посадку

При снижении для захода, ВС следует по назначенному стандартному маршруту прибытия (STAR) до контрольной точки начального этапа захода на посадку (IAF), далее по схеме захода на посадку для указанной ВПП.

В связи с тем что аэродром отсутствует в базах данных самолетов авиакомпании точки схем подхода и захода на посадку придется завести в FMS вручную.

Возможно построение для B777

Manually Entered Place Bearing/Distance Waypoints (*FCOM B777 11.31.20*) от:

- NDB B;
- VORDME SHM 114.1

Или Manually Entered Latitude/ Longitude Waypoints (*FCOM B777 11.31.20*)

Возможно построение для B737 (SP.11.10), Airbus (DSC-22_20-30-10-15 (18))

- Place bearing/distance
- Place bearing/place bearing
- Along-track displacement
- Latitude and longitude

Координаты навигационных точек размещены в NWS EFB во вкладке “Координаты навигационных точек”

STAR TAIRA 1A RWY 12/30 Radar control REQUIRED				
No	WPT	Latitude	Longitude	FL/Alt
1	TAIRA	N 43°15,6'	E 041°33,1'	FL 180 or above
2	D22.6 SHM	N 43°09,6'	E 041°26,9'	15000' or above
3	D15.1 SHM	N 43°03,5'	E 041°20,7'	11000' or above
4	R085 SHM	N 42°55,3'	E 041°25,0'	7500' or above
5	R088 SHM IAF	N 42°50,2'	E 041°25,7'	5000' or above
6	SHM 114,1	N 42°51,4'	E 041°08,3'	

STAR TAIRA 1C RWY 30 DME REQUIRED				
No	WPT	Latitude	Longitude	FL/Alt
1	TAIRA	N 43°15,6'	E 041°33,1'	FL 180 or above
2	D22.6 SHM	N 43°09,6'	E 041°26,9'	15000' or above
3	D15.1 SHM	N 43°03,5'	E 041°20,7'	11000' or above
4	R085 SHM	N 42°55,3'	E 041°25,0'	7500' or above
5	R088 SHM IAF	N 42°50,2'	E 041°25,7'	5000' or above
6	SHM 114,1	N 42°51,4'	E 041°08,3'	

STAR TAIRA 1B RWY 12 DME REQUIRED				
No	WPT	Latitude	Longitude	FL/Alt
1	TAIRA	N 43°15,6'	E 041°33,1'	FL 180 or above
2	D22.6 SHM	N 43°09,6'	E 041°26,9'	15000' or above
3	D15.1 SHM	N 43°03,5'	E 041°20,7'	11000' or above
4	R342 SHM	N 43°04,1'	E 041°05,0'	8000' or above
5	R323 SHM IAF	N 43°02,6'	E 040°59,6'	6000' or above
6	SHM 114,1	N 42°51,4'	E 041°08,3'	

STAR TAIRA 1Z RWY 12 DME REQUIRED				
No	WPT	Latitude	Longitude	FL/Alt
1	TAIRA	N 43°15,6'	E 041°33,1'	FL 180 or above
2	D22.6 SHM	N 43°09,6'	E 041°26,9'	15000' or above
3	D15.1 SHM	N 43°03,5'	E 041°20,7'	11000' or above
4	D6.8 SHM	N 42°57,0'	E 041°14,1'	10000' or above
5	SHM 114,1	N 42°51,4'	E 041°08,3'	

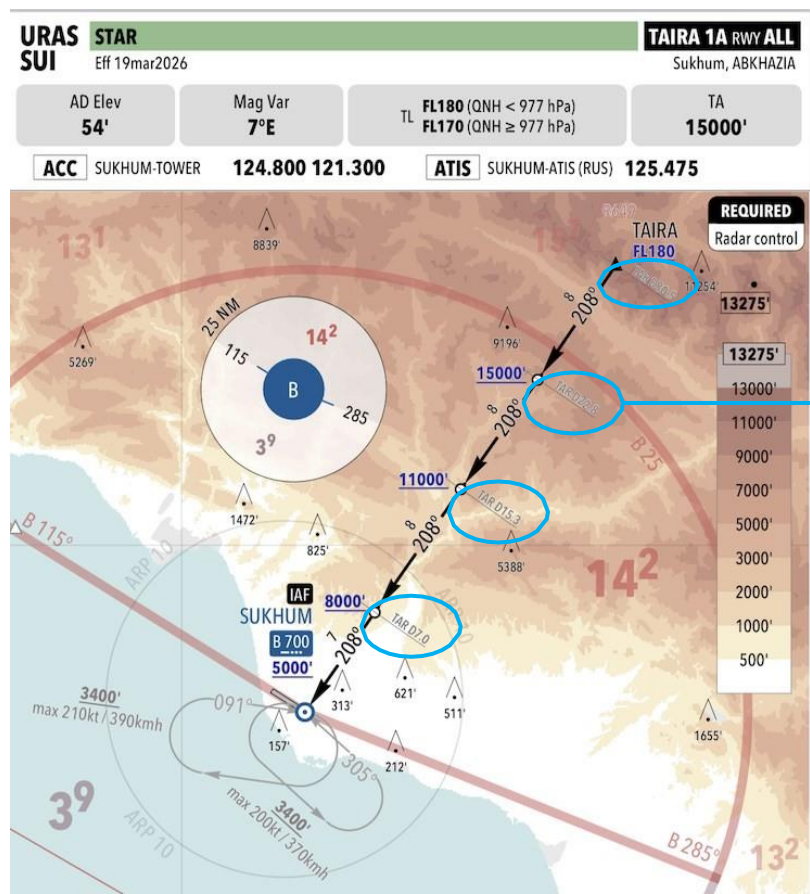
APCH ILS Y, LOC Y RWY 30 DME REQUIRED				
No	WPT	Latitude	Longitude	FL/Alt
1	R088 SHM IAF	N 42°50,2'	E 041°25,7'	5000' or above
2	R106 SHM	N 42°46,3'	E 041°24,4'	
3	R115 SHM IF	N 42°45,9'	E 041°24,1'	3000' or above
4	D6.5 SHM FAF	N 42°47,8'	E 041°15,6'	2000' or above
5	RWY 30 (горизонт)	N 42°51,0'	E 041°08,8'	
6	R142 SHM IAF	N 42°40,3'	E 041°17,3'	5000' or above
7	R126 SHM	N 42°42,5'	E 041°21,0'	

APCH ILS X, LOC X RWY 30 Radar control REQUIRED				
No	WPT	Latitude	Longitude	FL/Alt
1	NDB B700 IAF	N 42°50,7'	E 041°09,4'	5000' or above
2	MK 140 (2m 30s)	N 42°40,7'	E 041°18,1'	3000' or above
3	D5.9 ISU FAF	N 42°47,8'	E 041°15,6'	2000' or above
4	RWY 30 (горизонт)	N 42°51,0'	E 041°08,8'	

3	D12.2 TAR IF	N 42°58,2'	E 040°53,2'	3000' or above
4	D6.9 TAR FAF	N 42°55,1'	E 041°59,9'	2000' or above
5	RWY 12 (горизонт)	N 42°51,9'	E 041°08,9'	

APCH NDB Y, Z RWY 30 Radar control REQUIRED				
No	WPT	Latitude	Longitude	FL/Alt
1	NDB B700 IAF	N 42°50,7'	E 041°09,4'	5000' or above
2 Y	MK 091 (2m 30sec)	N 42°49,0'	E 041°25,3'	3000' or above
2 Z	MK 140 (2m 30sec)	N 42°40,7'	E 041°18,1'	3000' or above
3	D5.9 ISU FAF	N 42°47,8'	E 041°15,6'	2000' or above
4	RWY 30 (горизонт)	N 42°51,0'	E 041°08,8'	

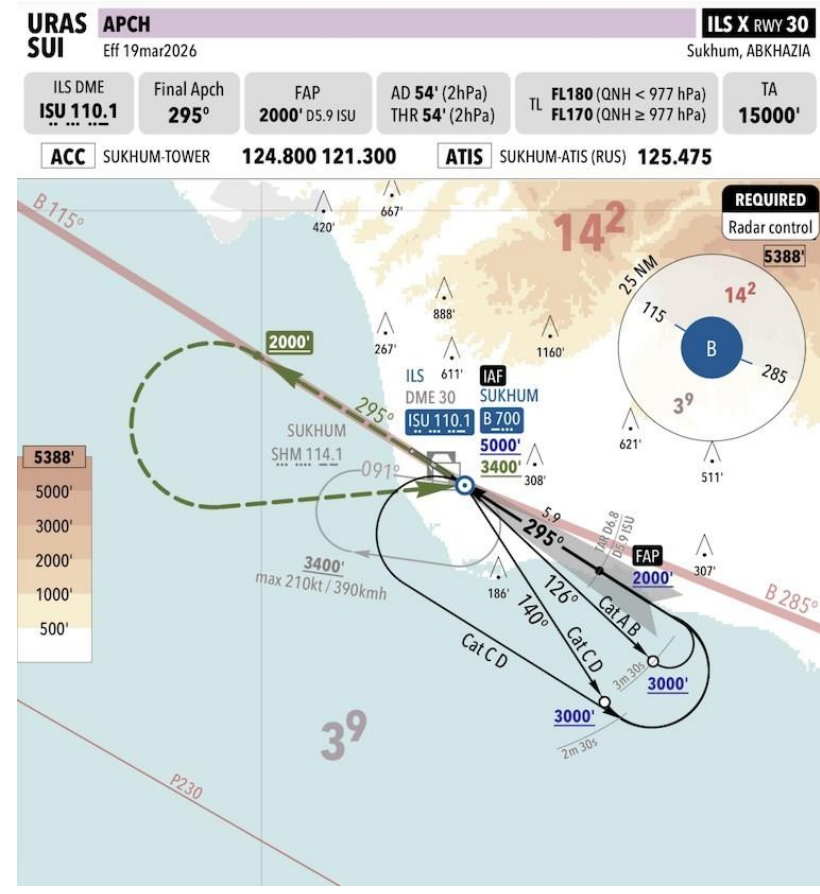
TAIRA 1A ILS X RWY 30 *процедура опирается на NDB B (700)*



TAR D22.8

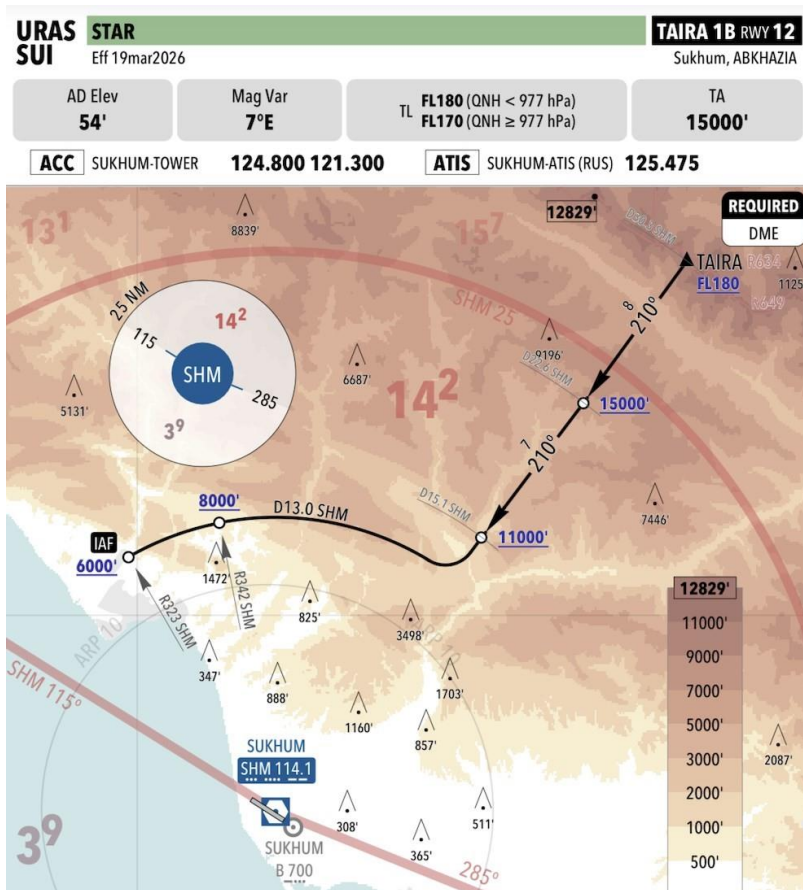
TAR distance is indicated from ARP

STAR TAIRA 1A RWY 12/30 Radar control REQUIRED					
№	WPT	Latitude	Longitude	FL/Alt	Remarks
1	TAIRA	N 43°15,6'	E 041°33,1'	FL180 or above	
2	TAR D22.8	N 43°09,4'	E 041°27,2'	15000' or above	
3	TAR D15.3	N 43°03,2'	E 041°21,3'	11000' or above	
4	TAR D7.0	N 42°56,6'	E 041°15,0'	8000' or above	
5	NDB B700	N 42°50,7'	E 041°09,4'	5000' or above	

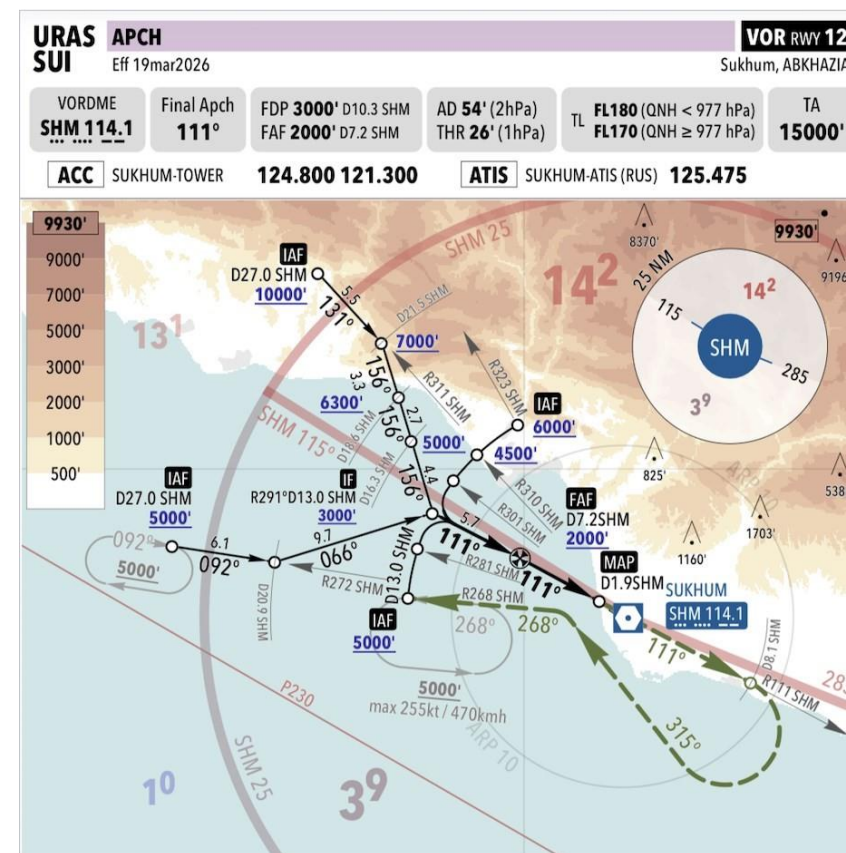


APCH ILS X, LOC X RWY 30. Radar control REQUIRED					
№	WPT	Latitude	Longitude	FL/Alt	Remarks
1	NDB B700 IAF	N 42°50,7'	E 041°09,4'	5000 or above	
2	MK 140° (2m 30s)	N 42°40,7'	E 041°18,1'	3000 or above	3-й разворот
3	D5.9 ISU FAP	N 42°47,8'	E 041°15,6'	2000 or above	
4	RWY 30 (торец)	N 42°51,0'	E 041°08,8'		

TAIRA 1B VOR RWY 12 процедура опирается на VORDME SHM 114.1

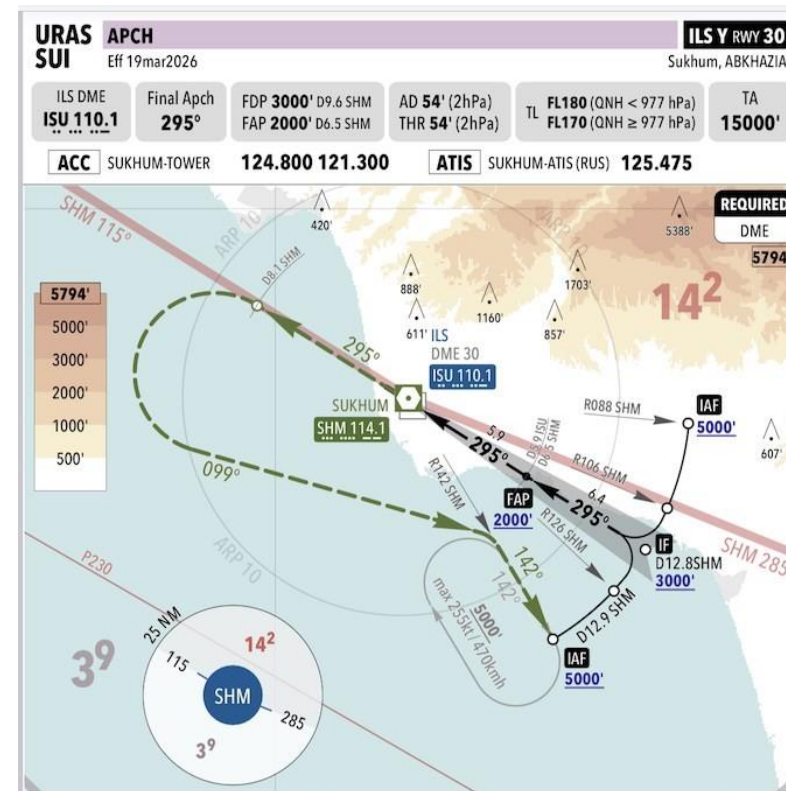
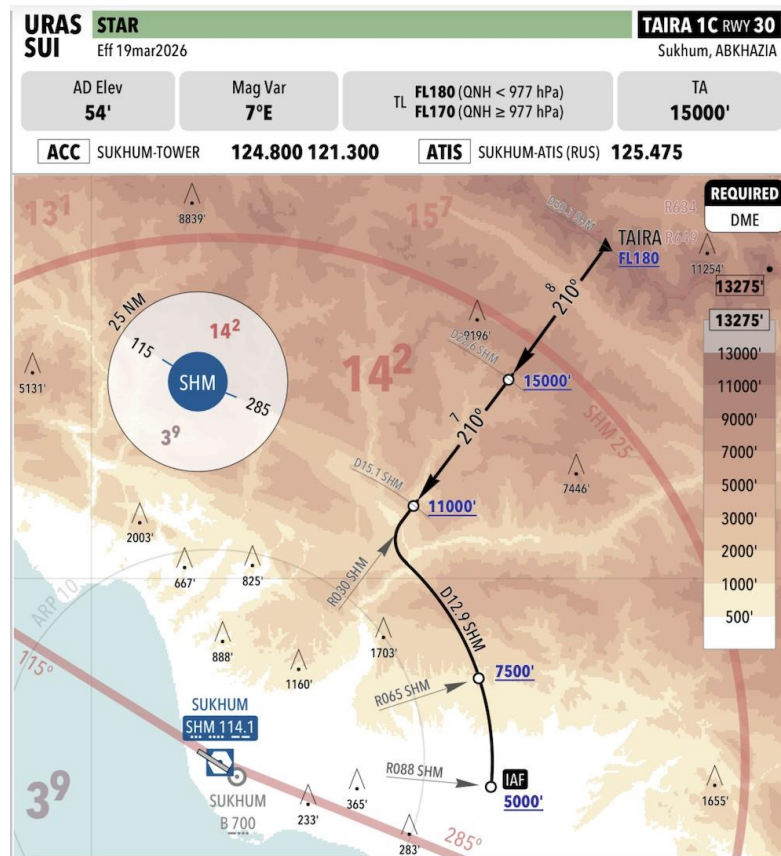


STAR TAIRA 1B RWY 12.		DME REQUIRED			
№	WPT	Latitude	Longitude	FL/Alt	Remarks
1	TAIRA	N 43°15,6'	E 041°33,1'	FL 180 or above	
2	D22.6 SHM	N 43°09,6'	E 041°26,9'	15000' or above	
3	D15.1 SHM	N 43°03,5'	E 041°20,7'	11000' or above	
4	R342 SHM	N 43°04,1'	E 041°05,0'	8000' or above	
5	R323 SHM IAF	N 43°02,6'	E 040°59,6'	6000' or above	
6	SHM 114,1	N 42°51,4'	E 041°08,3'		



APCH VOR RWY 12 Final appr segment offset by 4° from RCL					
№	WPT	Latitude	Longitude	FL/Alt	Remarks
1	R323 SHM IAF	N 43°02,6'	E 040°59,6'	6000' or above	
2	R310 SHM	N 43°00,9'	E 040°56,3'	4500' or above	
3	R301 SHM	N 42°59,4'	E 040°54,5'		
4	R291 D13.0 SHM IF	N 42°57,5'	E 040°52,8'	3000' or above	
5	D7.2 FAF	N 42°54,8'	E 040°59,7'	2000' or above	
6	RWY 12 (торец)	N 42°51,9'	E 041°06,9'		
7	D8.1 SHM	N 42°47,5'	E 040°18,0'		
8	R268 SHM IAF	N 42°52,5'	E 040°50,8'	5000' or above	Уход на 2-й круг
9	R281 SHM	N 42°55,4'	E 040°51,6'		

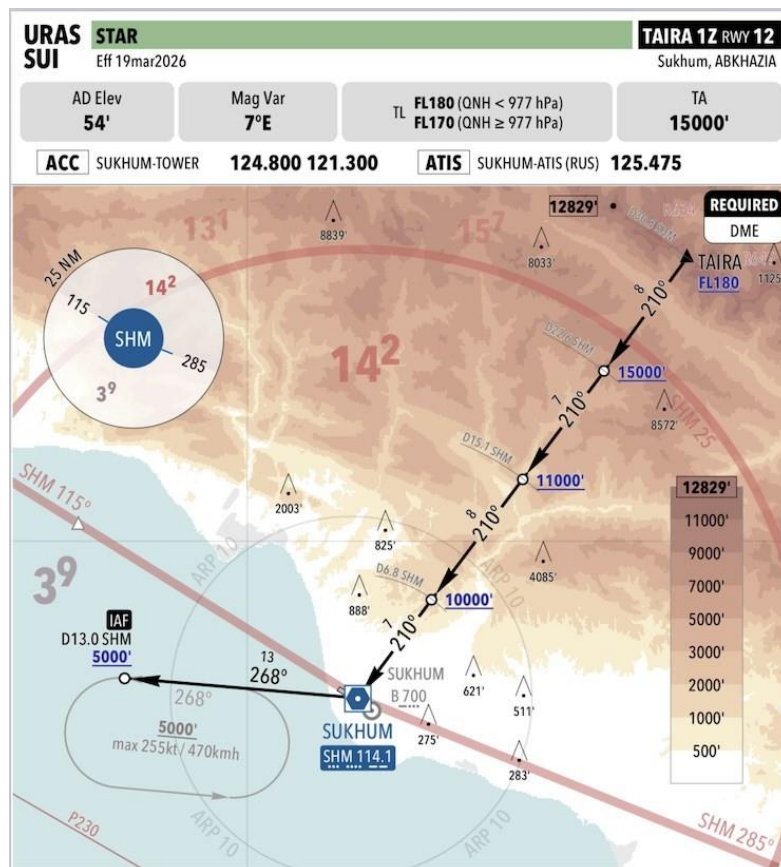
TAIRA 1C ILS Y RWY 30 процедура опирается на VORDME SHM 114.1



STAR TAIRA 1C RW 30 DME REQUIRED					
№	WPT	Latitude	Longitude	FL/Alt	Remarks
1	TAIRA	N 43°15,6'	E 041°33,1'	FL 180 or above	
2	D22.6 SHM	N 43°09,6'	E 041°26,9'	15000' or above	
3	D15.1 SHM	N 43°03,5'	E 041°20,7'	11000' or above	
4	R065 SHM	N 42°55,3'	E 041°25,0'	7500' or above	
5	R088 SHM IAF	N 42°50,2'	E 041°25,7'	5000' or above	
6	SHM 114,1	N 42°51,4'	E 041°08,3'		

APCH ILS Y, LOC Y RWY 30 DME REQUIRED					
№	WPT	Latitude	Longitude	FL/Alt	Remarks
1	R088 SHM IAF	N 42°50,2'	E 041°25,7'	5000 or above	
2	R106 SHM	N 42°46,3'	E 041°24,4'		
3	R115 SHM IF	N 42°45,9'	E 041°24,1'	3000 or above	
4	D6.5 SHM FAP	N 42°47,8'	E 041°15,6'	2000 or above	
5	RWY 30 (торец)	N 42°51,0'	E 041°08,8'		
6	R142 SHM IAF	N 42°40,3'	E 041°17,3'	5000 or above	Уход на 2-й круг
7	R126 SHM	N 42°42,5'	E 041°21,0'		

TAIRA 1Z VOR RWY 12 процедура опирается на VORDME SHM 114.1



STAR TAIRA 1Z RWY 12.		DME REQUIRED			
№	WPT	Latitude	Longitude	FL/Alt	Remarks
1	TAIRA	N 43°15,6'	E 041°33,1'	FL 180 or above	
2	D22.6 SHM	N 43°09,6'	E 041°26,9'	15000' or above	
3	D15.1 SHM	N 43°03,5'	E 041°20,7'	11000' or above	
4	D6.8 SHM	N 42°57,0'	E 041°14,1'	10000' or above	
5	SHM 114,1	N 42°51,4'	E 041°08,3'		



APCH VOR RWY 12 Final appr segment offset by 4° from RCL					
№	WPT	Latitude	Longitude	FL/Alt	Remarks
1	R323 SHM IAF	N 43°02,6'	E 040°59,6'	6000' or above	
2	R310 SHM	N 43°00,9'	E 040°56,3'	4500' or above	
3	R301 SHM	N 42°59,4'	E 040°54,5'		
4	R291 D13.0 SHM IF	N 42°57,5'	E 040°52,8'	3000' or above	
5	D7.2 FAF	N 42°54,8'	E 040°59,7'	2000' or above	
6	RWY 12 (торец)	N 42°51,9'	E 041°06,9'		
7	D8.1 SHM	N 42°47,5'	E 040°18,0'		Уход на 2-й круг
8	R268 SHM IAF	N 42°52,5'	E 040°50,8'	5000' or above	
9	R281 SHM	N 42°55,4'	E 040°51,6'		

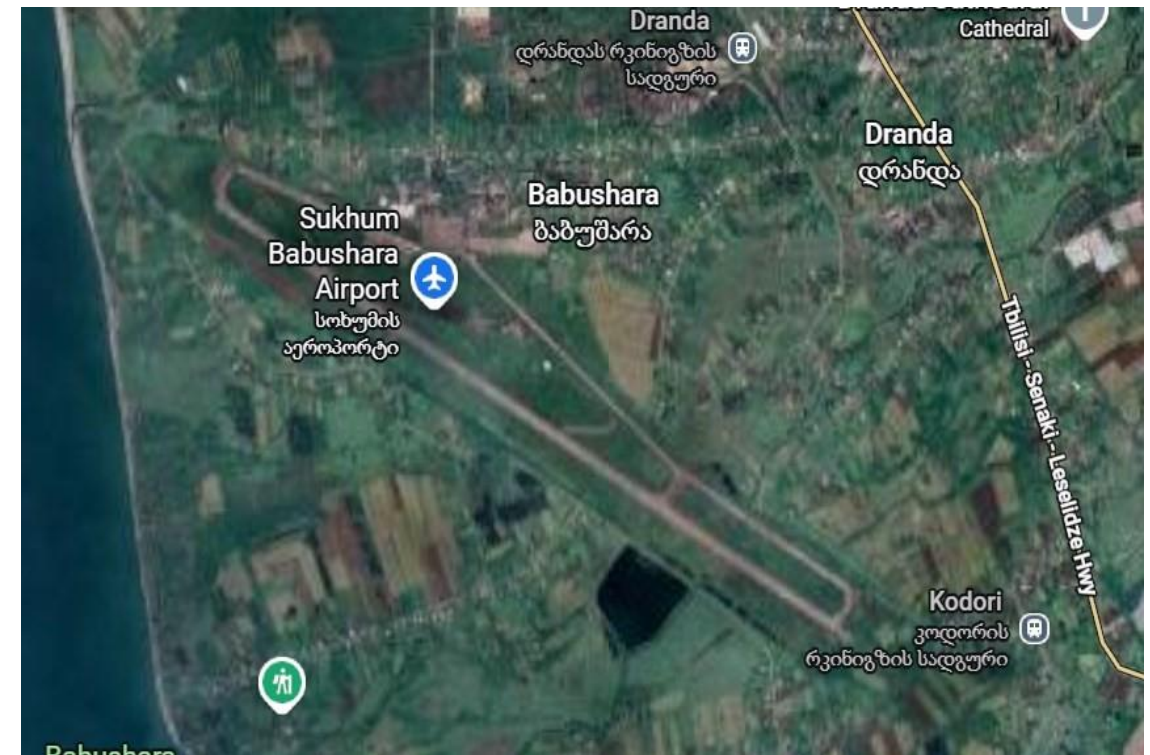
Визуальный заход на посадку

Разрешение ВС, выполняющему полет по ППП, на выполнение визуального захода на посадку запрашивается экипажем ВС или инициируется органом ОВД по согласованию с командиром ВС.

Диспетчер «Сухум Вышка»: выдаст разрешение на выполнение визуального захода на посадку, воздушному судну, выполняющему полет по ППП, при условии:

- экипаж имеет возможность поддерживать визуальный контакт с ВПП или ее ориентирами;
- сообщаемая нижняя граница облаков соответствует или превышает высоту, на которой начинается начальный участок захода на посадку воздушного судна (1680) м, получившего такое разрешение; или
- экипаж сообщает, что метеорологические условия позволяют выполнять визуальный заход на посадку.

Диспетчер «Сухум Вышка» должен обеспечивать эшелонирование между ВС, получившими разрешение на выполнение визуального захода на посадку и другими прибывающими и вылетающими ВС.



Отправление

Запрос экипажа на запуск двигателей или буксировку должен содержать:

- позывной ВС,
- индекс информации АТИС,
- номер стоянки.

Взлет и первоначальный набор высоты осуществляется по стандартным маршрутам вылета по приборам (SID).

Если экипаж не располагает данными о SID или выдерживание назначенного SID не представляется возможным, экипаж обязан сообщить об этом органу ОВД и получить от него другие условия маневрирования после взлета.

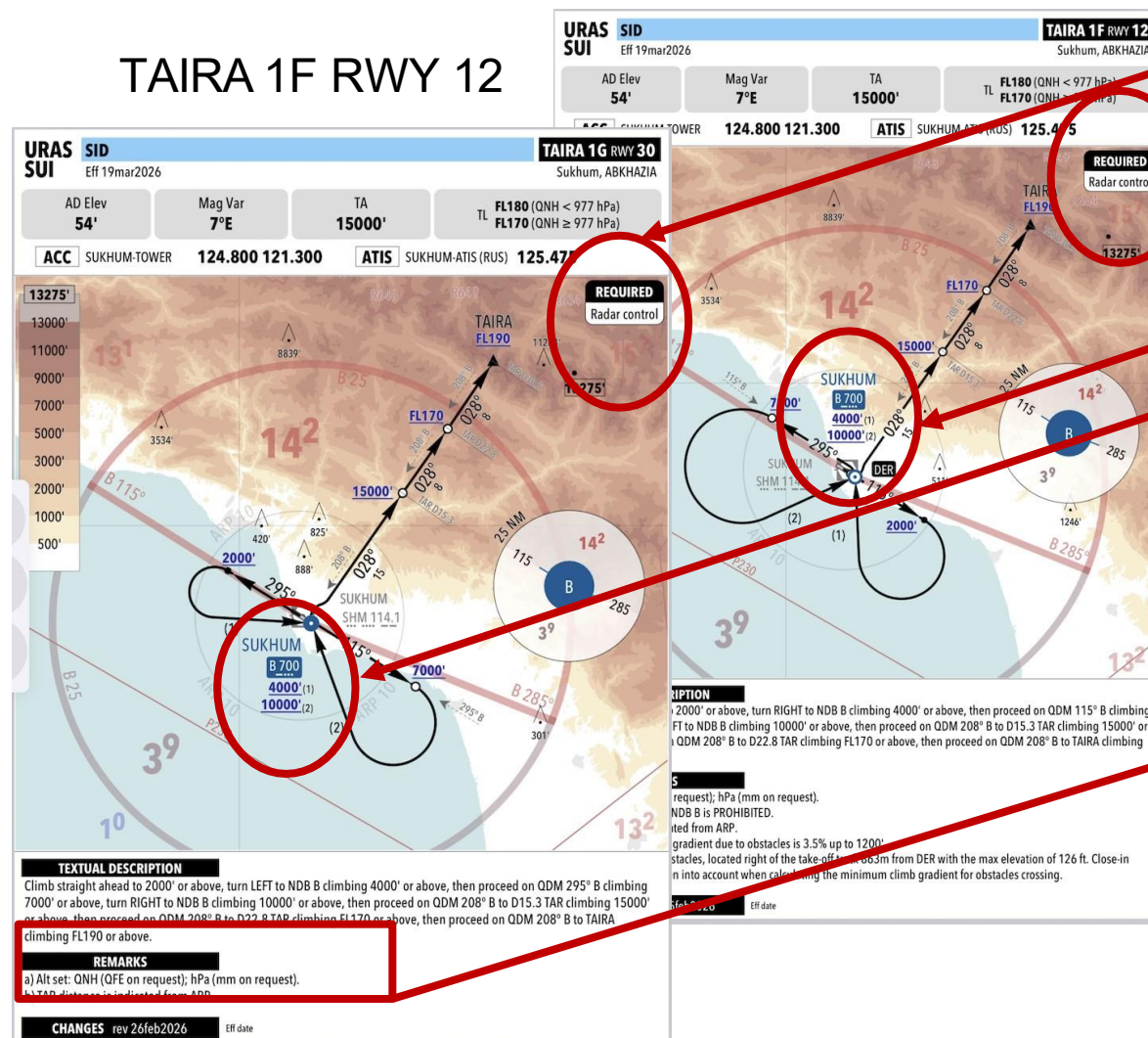
Точка выхода по согласованному маршруту TAIRA
Маршруты выхода TAIRA 1F/1G опираются на NDB В (700)
Маршруты выхода TAIRA 1H/1J опираются на VOR SHM 114.1.



Процедуры выхода

TAIRA 1G RWY 30

TAIRA 1F RWY 12



Radar control Required

*процедуры опираются на
NDB B (700)*

REMARKS

- a) Alt set: QNH (QFE on request); hPa (mm on request).
- b) TAR distance is indicated from ARP.

TAIRA 1H RWY 12



процедуры опираются на
VOR SHM 114.1

Безопасных Полётов!

